

Endliche und unendliche Mengen

Definition 3.24 (Endlich, unendlich)

Eine Menge M heißt

$$\text{endlich} : \Leftrightarrow M = \emptyset \vee \exists_{n \in \mathbb{N}} \exists f: \mathbb{N}_{\leq n} \rightarrow M \text{ bijektiv}(f)$$

$$\text{unendlich} : \Leftrightarrow \neg \text{endlich}(M).$$

z.B.: $\{a, b, c\}$ endlich

$$\begin{array}{l} 1. \rightarrow a \\ 2. \rightarrow b \\ 3. \rightarrow c \end{array}$$

$\{\square, \circ, \triangle, \nabla\}$ endlich

$$\begin{array}{l} 1. \rightarrow \square \\ 2. \rightarrow \circ \\ 3. \rightarrow \triangle \\ 4. \rightarrow \nabla \\ 5. \rightarrow \end{array}$$

Definition 3.25 (Kardinalität)

Für endliche Mengen M bezeichnet

$$|M| := \text{dasjenige } n \text{ mit } \exists_{f: \mathbb{N}_{\leq n} \rightarrow M} \text{bijektiv}(f)$$

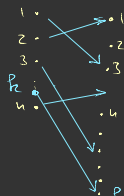
die Mächtigkeit bzw. Kardinalität von M . Wir vereinbaren $|\emptyset| = 0$.

z.B.: $|\{a, b, c\}| = 3$, $|\{\square, \circ, \triangle, \nabla\}| = 4$

$\mathbb{N}$ sind nicht endlich, weil:

Widerspruchsbeweis: Annahme $\mathbb{N}$ sind endlich

$$\Leftrightarrow \exists_{n \in \mathbb{N}} \exists f: \mathbb{N}_{\leq n} \rightarrow \mathbb{N} \text{ bijektiv}(f)$$



$n := \text{dasjenige } z \text{ mit}$

$$f(z) = \max_{1 \leq x \leq n} f(x)$$

hier landet hier $\rightarrow f(n) + 1 \in \mathbb{N}$
Pfeil, daher f nicht surjektiv, also
Widerspruch zu " f bijektiv".

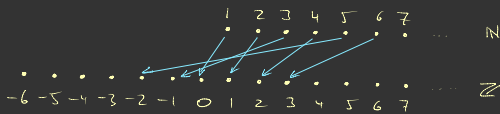
Definition 3.26 (Gleichmächtig)

Zwei Mengen A und B sind gleichmächtig, wenn es eine Bijektion zwischen A und B gibt, also

$$\text{gleichmächtig}(A, B) : \Leftrightarrow \exists_{f: A \rightarrow B} \text{bijektiv}(f).$$

z.B. gleichmächtig $(\{a, b, c\}, \{\square, \circ, \triangle\})$

$$\begin{array}{l} a. \rightarrow \square \\ b. \rightarrow \circ \\ c. \rightarrow \triangle \end{array}$$



gleichmächtig $(\mathbb{N}, \mathbb{Z})$, weil:

$$f(n) := \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{falls gerade}(n) \\ -\frac{n-1}{2} & \text{sonst} \end{cases}$$

z.B.: gleichmächtig $(\mathbb{N}, \text{Primzahlen})$

$$\begin{aligned} 1 &\rightarrow 2 \\ 2 &\rightarrow 3 \\ 3 &\rightarrow 5 \\ 4 &\rightarrow 7 \end{aligned}$$

gleichmächtig $(\mathbb{N}, \text{Quadrat Zahlen})$

$$\begin{aligned} 1 &\rightarrow 1 \\ 2 &\rightarrow 4 \\ 3 &\rightarrow 9 \\ 4 &\rightarrow 16 \end{aligned}$$

gleichmächtig $(\mathbb{N}, \mathbb{Q})$

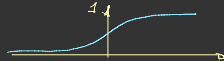
		Zähler				
		1	2	3	4	5
Nenner	1	1	2	6	7	
	2	3	5	8		
	3	4	9			
	4		10			
	5					

(durchzählen)

gleichmächtig $(\mathbb{R}, (0,1))$, weil $f: \mathbb{R} \rightarrow (0,1)$

ist bijektiv

$$x \mapsto \frac{1}{1+e^{-x}}$$



Definition 3.27 (Abzählbar unendlich, überabzählbar)

Eine unendliche Menge A heißt

abzählbar unendlich $:\Leftrightarrow$ gleichmächtig $(A, \mathbb{N})$

überabzählbar $:\Leftrightarrow \neg$ gleichmächtig $(A, \mathbb{N})$.

Def. [offenes Intervall]

$$(a, b) := \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$$

gleichmächtig $((0,1), (0,2))$, weil $f: (0,1) \rightarrow (0,2)$

$$x \mapsto 2x$$

ist bijektiv.

Satz 3.3 Die reellen Zahlen sind überabzählbar.

Warum? Schon $(0,1)$ ist überabzählbar, weil:

Widerspruchsbeweis; wir nehmen an, dass $\mathbb{R}$ "nur" abzählbar unendlich ist.

Unter dieser Annahme gibt es eine bijektive Funktion

$$f: \mathbb{N} \rightarrow (0,1)$$

$$1 \longrightarrow 0. d_{11} d_{12} d_{13} \dots, \text{ z.B. } 0.71392 \dots$$

$$2 \longrightarrow 0. d_{21} d_{22} d_{23} \dots \quad 0.00191919 \dots$$

$$3 \longrightarrow 0. d_{31} d_{32} d_{33} \dots \quad 0.271433 \dots$$

Konstruiere $c \in (0,1)$, die garantiert nicht in dieser Liste aufscheint, und zwar als $c_i := (d_{ii} + 1) \bmod 10$.

Da c sich in der i -ten Position von $f(i)$ unterscheidet, taucht es nie in dieser Liste auf $\Rightarrow f$ nicht surjektiv $\Rightarrow f$ nicht bijektiv $\Rightarrow$ Widerspruch.

Bijektion zwischen $\{a,b,c,d\}$ und $\text{Pot}(\{a,b,c,d\})$

gibt es nicht, weil z.B.:

$$f: a \longrightarrow \{a,b,c\}$$

$$b \longrightarrow \{c,d\}$$

$$c \longrightarrow \{a,d\}$$

$$d \longrightarrow \{d\}$$

Konstruiere $\{x \mid x \notin f(x)\} = \{b,c\}$ (hier)

Allgemein gilt: $D = \{x \mid x \notin f(x)\}$ taucht garantiert nicht in dieser Liste auf, weil

Fazit: Es gibt mehr reelle Zahlen als natürliche Zahlen.

Notation: Ohne genau Definition verwenden wir

$|M|$ steht auch für unendliche Mengen.

$$\underline{\text{Folgt:}} \quad |\text{Pot}(\mathbb{N})| = |\mathbb{R}|.$$

Satz 3.4 Für jede Menge M gilt

$\neg$ gleichmächtig $(M, \text{Pot}(M))$.

Warum? Zuerst für endliche Mengen,
z.B. $\{a,b,c,d\}$

es sonst ein d mit $f(d) = D$ geben müsste.

Aber: $d \in f(d) = D \Leftrightarrow d \notin f(d)$. Das ist nicht möglich $\Rightarrow$ Annahme der Existenz einer Bijektion widerspricht.

Notation: $|\mathbb{N}| = \aleph_0$.

$|\mathbb{R}| = \aleph_1$  niemand weiß ob das stimmt! 

 das wird Kontinuumshypothese genannt.